

PEC 1: Representación de problemas

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajaran las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas y búsqueda básica sobre espacio de estados.

Solución de la PAC/práctica a realizar

Supongamos que tenemos 2 palos, de longitudes **N** y **N+1** respectivamente. Esto es el estado inicial de un juego de dos jugadores, en el que en cada turno hay dos posibles movimientos:

- *Romper uno de los palos en dos palos de longitud positiva y entera (> 0)*
- *Quitar K palos de longitud K (para algún K)*

Los jugadores alternan turno. El jugador que hace el último movimiento gana.

Se pide formalizar este problema y contestar las preguntas enunciadas en los siguientes apartados:

Representaremos el problema con una lista de longitudes, con tantos elementos como palos tengamos en el juego. Si tenemos M palos de longitud $x_1, \dots, x_M$ la representación del estado será: $[x_1, \dots, x_M]$

Es importante notar que como el orden de los elementos en la lista no importa, cualquier permutación de los elementos de la

lista es equivalente a cualquier otra permutación, por tanto no haremos distinciones. Es decir $[1,1,2,4] \equiv [4,1,2,1] \equiv [1,1,4,2] \equiv \dots$ etc.

1. ¿Qué información habrá en cada estado? ¿Cuántos estados posibles habrá en el grafo de estados? ¿Todos los estados son accesibles desde el estado inicial dado?

Los estados accesibles son aquellos con un cierto número M de palos de longitud $x_1, \dots, x_M$ donde la suma no puede ser mayor que $2N+1$, es decir, $x_1 + x_2 + \dots + x_M \leq 2N+1$.

Como podemos partir los palos de la manera que queramos, tantas veces como queramos, todos los estados que cumplan la restricción $x_1 + x_2 + \dots + x_M \leq 2N+1$ son accesibles desde el estado inicial.

2. ¿Cuántos operadores tendremos? ¿Cuáles son? ¿Como relacionan los operadores los estados que se han descrito anteriormente?

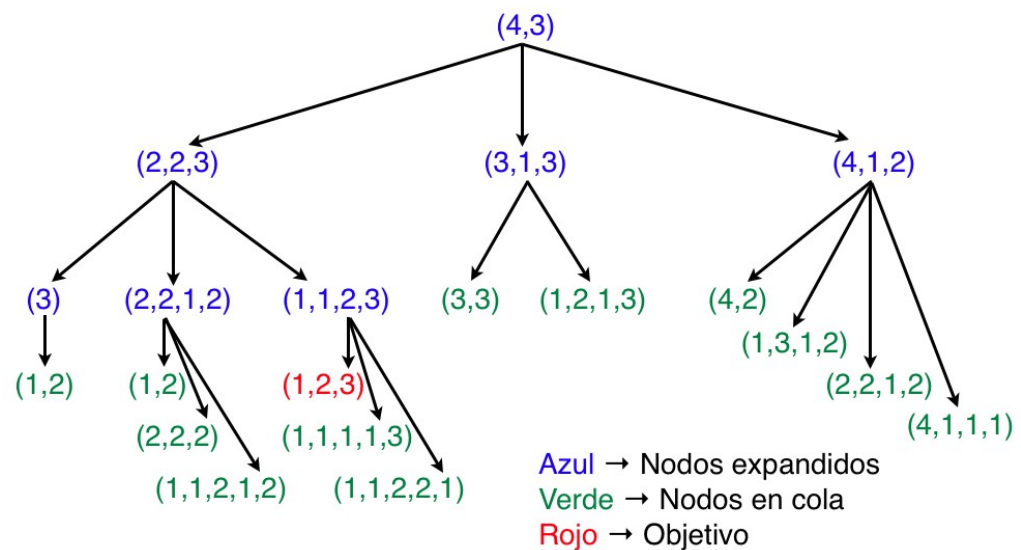
De hecho tendremos dos operadores: Partir el palo (T) y Quitar palos (P). Ambos irán parametrizados por los palos afectados por la operación. Como las listas son equivalentes bajo permutaciones, tan solo es necesario especificar las longitudes afectadas, sin considerar los palos concretos sobre los que efectuamos la operación.

3. Dar la definición del estado inicial (según vuestra representación) y describid cómo identificar el estado objetivo.

El estado inicial es $[N, N+1]$. Identificaremos el estado objetivo (un determinado número de palos) comprobando que la lista es una permutación de la lista de longitudes de los palos que forman el estado objetivo. Si el estado objetivo fuese el final del juego, el estado sería la lista vacía $[]$ (ya no quedan palos por quitar ni partir).

4. Aplicar el algoritmo de búsqueda en anchura si el problema que queremos resolver es llegar desde el estado inicial con $N=3$ al estado con un palo de longitud 1, un palo de longitud 2 y un palo de longitud 3.

[Importante: tal y como está explicado el tema de búsqueda en los textos de la asignatura, el estado final se identifica *cuando se escoge para generar sus sucesores*, y no cuando se incluye en la lista de pendientes. Pero en este problema **NO** lo haremos así. **Identificad el estado final cuando sea incluido en la lista de pendientes.**]



a. ¿En qué orden habéis aplicado los operadores sobre cada nodo? He decidido aplicar primero el operador P (primero los de mayor longitud) y después T, donde si hay diversas posibilidades, primero parto los de mayor longitud.

b. ¿Cual es la solución que habéis encontrado? ¿Podéis estar seguros de que es la más corta posible? La solución que hemos encontrado es $[4,3] \rightarrow T \rightarrow [2,2,3] \rightarrow T \rightarrow [1,1,2,3] \rightarrow P \rightarrow [1,2,3]$

Sí es la más corta porque la he encontrado con un algoritmo de búsqueda en anchura. Podría haber encontrado otra solución (quizá más corta) aplicando los operadores en un orden distinto.

c. ¿Cuántos nodos habéis generado? ¿Qué habéis hecho con los repetidos? He generado 20 nodos, he ignorado que los repetidos lo fuesen, ya que tal como lo hemos planteado era irrelevante. A menudo es conveniente no añadirlos a la lista si ya están o ya han sido expandidos. Si hubiera hecho esto, hubiera expandido 15 nodos.

d. ¿Cual es la cantidad de memoria más grande que habéis necesitado para guardar los nodos pendientes de expansión? (en número de nodos) ¿Cuantos nodos había pendientes de ser tratados en el momento de encontrar el estado final? **11 (7 sin repetidos) nodos ha sido la memoria máxima que hemos necesitado. Había 10 (6 sin repetidos) nodos pendientes cuando he encontrado el objetivo.**

e. ¿Cual ha sido la profundidad máxima a la que habéis llegado? **Tres**

5. [OPCIONAL] ¿Seríais capaces de proponer una estrategia para alguno de los jugadores de manera que este gane siempre?

Sea A el conjunto de configuraciones con un número par de palos y a lo sumo un palo de longitud par y B el conjunto de configuraciones con un número impar de palos y a lo sumo dos palos de longitud par. Fijémonos que las configuraciones inicial [N,N+1] y final [] pertenecen al conjunto A. Fijémonos también que *cualquier* movimiento en una configuración de A nos lleva a una configuración en B, y que en toda configuración en B existe un movimiento que nos deja en una configuración que pertenece a A. Así, es obvio que el segundo jugador siempre puede dejar al primero una configuración en A, y por tanto ganará.

Recursos

Módulo 1 y Módulo 2, temas 1-3, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Las preguntas 1-3 valen 2 puntos cada una. La pregunta 4 vale 3.5 puntos (uniformemente distribuidos entre sus apartados). La pregunta 5, al ser opcional, solo vale 0.5 puntos, pese a su dificultad.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC1 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 15 de Octubre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.